

Ejercicios aplicación principios SOLID

EJERCICIO 1

Una empresa quiere desarrollar un sistema básico para gestionar una **plataforma de streaming** donde los usuarios puedan reproducir música y vídeos.

Se ha creado una primera versión rápida en Java, pero **no cumple con los principios SOLID**.

La tarea a realizar consistirá en:

1. Analizar el código y detectar qué principios SOLID se están violando.
2. Explicar por qué se violan.
3. Proponer una refactorización para que el código cumpla con los principios.

```
class Reproductor {  
    public void reproducirMusica(String archivo) {  
        System.out.println("Reproduciendo música: " + archivo);  
    }  
  
    public void reproducirVideo(String archivo) {  
        System.out.println("Reproduciendo video: " + archivo);  
    }  
  
    // Métodos de descarga metidos aquí (mala práctica)  
    public void descargarArchivo(String archivo) {  
        System.out.println("Descargando archivo: " + archivo);  
    }  
  
    // Lógica de pago  
    public void procesarPago(String usuario, double cantidad) {  
        System.out.println("Procesando pago de " + cantidad + "€ para " +  
usuario);  
    }  
}  
  
// Uso en el main
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Reproductor r = new Reproductor();  
        r.reproducirMusica("cancion.mp3");  
        r.reproducirVideo("pelicula.mp4");  
        r.descargarArchivo("cancion.mp3");  
        r.procesarPago("Ana", 9.99);  
    }  
}
```